

仕様書

装置名：フォースプレート

型式 TFP-404011B

有限会社 テクノロジーサービス

TS *technology*
service

改訂履歴

年月日	変更内容	名前
2016 年 2 月 27 日	新規	柴田
2016 年 12 月 9 日	スペック 追記	柴田

目次

1. 概要	2
2. 仕様	2
3. 外観図	3
4. 処理ブロック図	4
5. コネクタ	4
5.1. 電源コネクタ	4
5.2. USB コネクタ	4
5.3. 同期信号コネクタ	5
5.4. アナログ出力コネクタ	5
6. LED 表示	6
7. 設定オプション	6
8. 付属品	6

1. 概要

TFP-404011B は 40cm 角のフォースプレート（床反力計）です。3 軸力(Fx, Fy, Fz)と 3 モーメント(Mx, My, Mz)を測定することができます。

A/D コンバータを内蔵しており、他軸干渉除去処理は内部で行っています。

パソコンとは USB 接続のみで簡単にデータを収集することが出来ます。

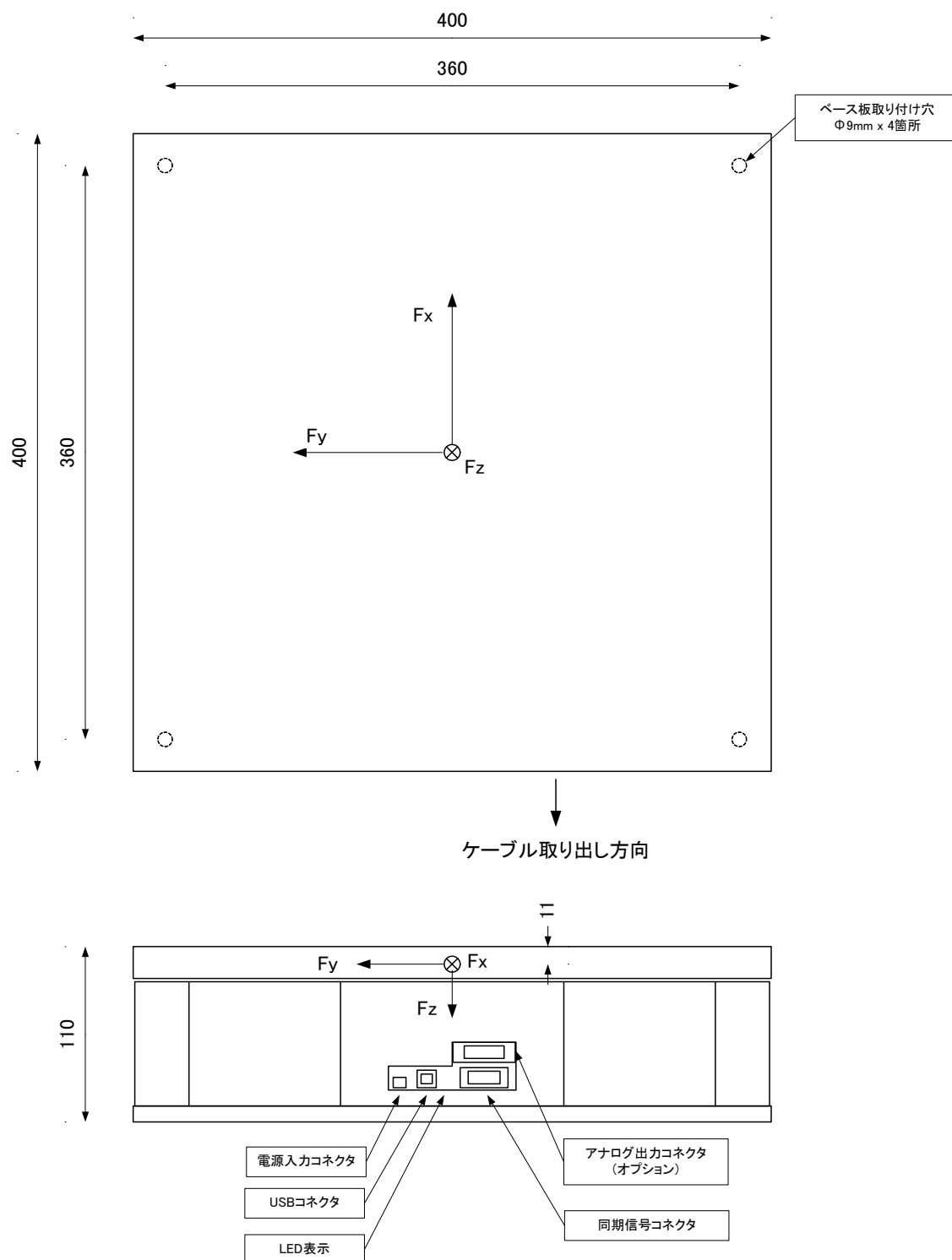
また、最大 16 台での同期データ収集を行うことができます。

オプションでアナログ出力を用意しています。

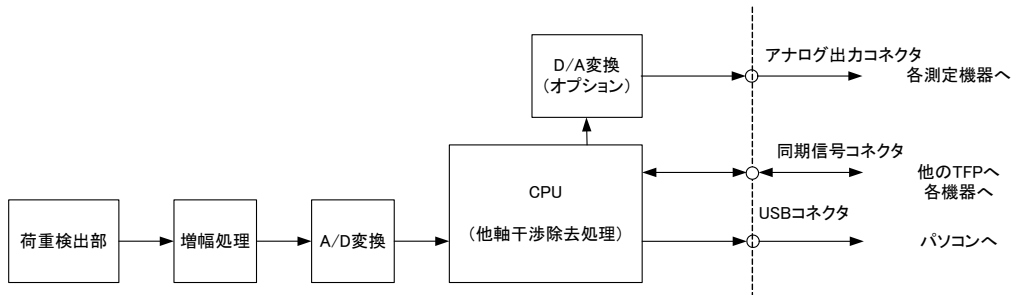
2. 仕様

電源	5V 500mA（アナログ出力オプションなし） 5V 700mA（アナログ出力オプションあり）	
サイズ	幅 400mm，奥行き 400mm，高さ 110mm	
重量	18kg	
定格荷重	Fx, Fy：±2500N Fz：+5000N Mx, My, Mz：±500Nm	
直線性誤差	±3% 以下(フルスケール)	
ヒステリシス	1%以下(フルスケール)	
クロストーク誤差	Fx <-> Fy 間	±3% 以下(フルスケール)
	Fx, Fy <-> Fz 間	±3% 以下(フルスケール)
クロストーク除去	内部 CPU 内に保持	
共振周波数	Fz：250Hz 以上	
データ分解能	Fx, Fy, Fz：0.305N Mx, My, Mz：0.0305Nm	
アナログ出力範囲	範囲 ±10V	
アナログ出力スケール	Fx, Fy, Fz：1000N/V Mx, My, Mz：100Nm/V	
データ更新周波数 (USB, アナログ出力)	1000Hz (USB 出力はオプションで 500Hz, 250Hz, 100Hz, 50Hz を 選択可能)	
フォースプレート間同期	最大 16 台	
外部機器同期信号	チャンネル数 2CH 信号 5V TTL 入力	

3. 外観図



4. 処理ブロック図



5. コネクタ

5.1. 電源コネクタ

メーカー：マル信無線

型式：M04-730A0

規格：EIAJ RC5320A

ピン 番号	信号	入出力	内容
1	+5V	電源	電源入力（内側）
2	GND	電源	電源入力（外側）

5.2. USB コネクタ

USB B タイプコネクタ

5.3. 同期信号コネクタ

メーカー：OMRON

型式：XM4L-1542-132

ケーブル側コネクタ：HD15-SP(ミスマ製) + XM2S-0913(OMRON 製)
)

ピン 番号	信号	内容
1	D+	TFP 同期信号プラス (内部で 1, 3 は接続)
2	D-	TFP 同期信号マイナス (内部で 2, 4 は接続)
3	D+	TFP 同期信号プラス (内部で 1, 3 は接続)
4	D-	TFP 同期信号マイナス (内部で 2, 4 は接続)
5	DOutEnable	TFP 同期信号出力イネーブル GND と接続することで TFP 同期信号を出力する。
6	ID0	ID 選択入力 Bit0
7	ID1	ID 選択入力 Bit1
8	ID2	ID 選択入力 Bit2
9	ID4	ID 選択入力 Bit3
10	GND	信号 GND
11	ExtIN1	外部機器同期信号入力 5VTTL 入力
12	GND	信号 GND
13	ExtIN2	外部機器同期信号入力 5VTTL 入力
14	GND	信号 GND
15	GND	信号 GND

5.4. アナログ出力コネクタ

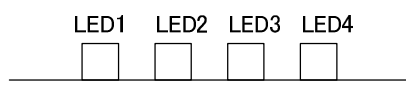
メーカー：OMRON

型式：XM3B-1542-132L

ケーブル側コネクタ：XM3A-1521 + XM2S-1513

ピン 番号	信号	内容	ピン 番号	信号	内容
1	Fx	荷重 X	9	GND	信号 GND
2	Fy	荷重 Y	10	GND	信号 GND
3	Fz	荷重 Z	11	GND	信号 GND
4	Mx	モーメント X	12	GND	信号 GND
5	My	モーメント Y	13	GND	信号 GND
6	Mz	モーメント Z	14	GND	信号 GND
7	OP1	予備出力 1	15	GND	信号 GND
8	OP2	予備出力 2			

6. LED 表示



LED	内容
1	電源投入中は常に点滅
2	同期信号受信時に点滅
3	USB コマンド送受信時に点灯
4	

7. 設定オプション

出荷時の各機能の設定を指定することができます。

項目	設定	デフォルト値
USB 出力周波数	1000Hz, 500Hz, 250Hz, 100Hz, 50Hz	1000Hz
アナログ出力 OP1, OP2 出力設定	1. 外部同期信号 ExtIN1, ExtIN2 を出力 2. COP-X, COP-Y を出力	1
ExtIN2 設定	1. 機能なし 2. GND 短絡で (0V 移行) でゼロ クリア	1

8. 付属品

内容	個数	備考
電源用 5V 700mA AC アダプター	1	(アナログ出力機能付き)
専用データ収集ソフトウェア	1	
取り扱い説明書	1	